

Ejercitación Complejidad

Algoritmos y Estructuras de Datos II

Alumno: Matías Cúneo

1. Si $6n^3 \in O(n^2)$, se tiene que cumplir que el límite tendiendo a infinito de la relación entre ambas funciones se aproxime a una constante c :

$$\lim_{n \rightarrow \inf} \frac{6n^3}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \inf} 6n = \inf \Rightarrow (6n^3 \text{ crece más rápido, luego } 6n^3 \notin O(n^2))$$

2. Suponiendo que para el algoritmo siempre se elija como pivote el elemento en medio de la lista, entonces la lista que lo optimiza es: $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]$

3.

- InsertionSort: $O(n)$, ya que la lista ya se considera “ordenada”.
- QuickSort: Si el algoritmo agrupa elementos iguales al pivote, entonces $O(n)$.
- MergeSort: $O(n \log n)$, ya que es independiente de cómo los elementos estén ordenados en la lista.

4. Para este caso, el algoritmo QuickSort parece ser el más conveniente, usando el elemento del medio de la lista como pivote, agilizando el primer paso de particionamiento.

5. (Adjunto en /practicas/tp-complejidad/code/)

6. (Adjunto en /practicas/tp-complejidad/code/)

7.

a) $a = 2, b = 2 \Rightarrow n^{\log_2 2} = n, f(n) = n^4$, como $n^4 \in \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ con $\epsilon = 3$, entonces cae en el 3er caso del método maestro completo, además cumple con $2(\frac{n}{2})^4 \leq kn^4$ para $k = \frac{1}{8} < 1$, entonces: $T(n) = \Theta(n^4)$.

b) $c = 1, a = 2, b = \frac{10}{7} \Rightarrow \log_b a \approx 1,943$ como $\log_{10/7} 2 > 1$, cae en el 3er caso del método maestro simplificado, entonces: $T(n) \approx \Theta(n^{1,943})$.

c) $c = 2, a = 16, b = 4 \Rightarrow \log_4 16 = 2$ como $\log_b a = 2$, cae en el 2do caso del método maestro simplificado, entonces: $T(n) = \Theta(n^2 \log n)$.

d) $a = 7, b = 3 \Rightarrow n^{\log_3 7} \approx n^{1,771}, f(n) = n^2$, debido a que $\exists \epsilon: n^2 \in \Omega(n^{\log_3 7 + \epsilon})$ y además $3(\frac{n}{3})^2 = 3\frac{n^2}{9} \leq kn^2, k = \frac{3}{9} < 1$, entonces cumple con el 3er caso del método maestro completo, luego: $T(n) = \Theta(n^2)$.

e) $c = 2, a = 7, b = 2 \Rightarrow \log_2 7 \approx 2,807$ como $\log_b a > 2$, cae en el 1er caso del método maestro simplificado, entonces: $T(n) \approx \Theta(n^{2,807})$.

f) $a = 2, b = 4 \Rightarrow n^{\log_4 2} = \frac{1}{2}, f(n) = \sqrt{n}$, como $\sqrt{n} = \Theta(n^{\frac{1}{2}})$ cae en el 2do caso del método maestro completo, entonces: $T(n) = \Theta(\sqrt{n} \log n)$.